សមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត

១ | សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត

❀ គំនិតគ្រឹះយល់ដឹងស៊ីជម្រៅ (Mental Model)

គំនិតជញ្ជីងថ្លឹង (The Balance Scale Model) ៖

- សមីការប្រៀបដូចជា **ជញ្ជីងដែលមានតុល្យភាព** (អង្គឆ្វេង = អង្គស្តាំ)។
- x គឺជា **ប្រអប់អាថ៌កំបាំង** ដែលផ្ទុកទម្ងន់ដែលយើងមិនទាន់ស្គាល់។
- **គោលដៅ ៖** ធ្វើឱ្យសល់តែ x មួយគត់នៅអង្គម្ខាង ដើម្បីដឹងតម្លៃរបស់វា!
- **វិធានមាស ៖** ដើម្បីកុំឱ្យជញ្ជីងលម្អៀង អ្វីដែលអ្នកធ្វើចំពោះអង្គម្ខាង (បូក, ដក, គុណ, ចែក) អ្នកត្រូវតែធ្វើដូចគ្នាពិតប្រាកដចំពោះអង្គម្ខាងទៀត។



ជញ្ជីងមានតុល្យភាព

★ និយមន័យ៖ និមិត្តរូបបោះអង្គ (Operation Inverses)

➤ លក្ខណៈសមភាពគ្រឹះ ៖

- $a = b \iff a + c = b + c$
- $a = b \iff a - c = b - c$
- $a = b \iff ac = bc$
- $a = b \iff \frac{a}{c} = \frac{b}{c}$ $(c \neq 0)$

➤ ក្បួនបោះអង្គ (ប្តូរសញ្ញា & ប្រមាណវិធី) ៖

- **បូក** $(+)$ $\xrightarrow{\text{បោះទៅ}}$ **ដក** $(-)$ (ឧ. $x + 2 = 8 \iff x = 8 - 2$)
- **ដក** $(-)$ $\xrightarrow{\text{បោះទៅ}}$ **បូក** $(+)$ (ឧ. $x - 3 = 5 \iff x = 5 + 3$)
- **គុណ** $(\times)$ $\xrightarrow{\text{បោះទៅ}}$ **ចែក** $(\div)$ (ឧ. $4x = 12 \iff x = \frac{12}{4}$)
- **ចែក** $(\div)$ $\xrightarrow{\text{បោះទៅ}}$ **គុណ** $(\times)$ (ឧ. $\frac{x}{3} = 4 \iff x = 4 \times 3$)

✍ ឧទាហរណ៍គំរូ និងការវិភាគជាដំហានៗ (អមគំនូសព្រួញពន្យល់)

➤ គំរូទី ១ ៖ $4x + 2 = 14$

$4x + 2 = 14$

↓ ដក 2 ទាំងសងខាង (-2)

$4x = 12$

↓ ចែកនឹង 4 ទាំងសងខាង $(\div 4)$

$\mathbf{x = 3}$

✓ ផ្ទៀងផ្ទាត់ ៖ $4(3) + 2 = 12 + 2 = 14$ (ពិត)

➤ គំរូទី ២ ៖ ដោះស្រាយសមីការ

$3(x - 2) + 4 = x + 10$

↓ ពន្លាត $(3x - 6 + 4)$

$3x - 2 = x + 10$

↓ ផ្ទេរតួ $(3x - x = 10 + 2)$

$2x = 12$

↓ ចែកនឹង 2 $(\div 2)$

$\mathbf{x = 6}$

(✓ ផ្ទៀងផ្ទាត់ ៖ ពិត)

✗ ចំណុចប្រុងប្រយ័ត្ន ៖ កំហុសដែលសិស្សតែងតែភ្លាត់ (Watch Out!)

- **ភ្លាត់សញ្ញាពេលផ្លាស់ប្តូរអង្គ ៖** កាលណាប្តូរតួពីអង្គម្ខាងទៅអង្គម្ខាងទៀត ត្រូវប្តូរសញ្ញាជានិច្ច ($+$ ទៅ $-$, $-$ ទៅ $+$)។
- **សញ្ញាដកនៅពីមុខវង់ក្រចក ៖** $-(x - 4) = -x + 4$ (សញ្ញាក្នុងវង់ក្រចកត្រូវតែត្រឡប់ពីដកទៅបូក មិនមែន $-x - 4$ ទេ!)។

✍ អនុវត្តលំហាត់អនុវត្តន៍ ៖ ផ្នែកទី ១ (សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត)

01 ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក $4x + 2 = 8$

ខ $2x + 5 = 9$

គ $3x - 12 = 3$

ឃ $2x + 10 = 12$

ង $-3x + 1 = 4$

ច $-5x - 8 = 7$

ឆ $4x + 2 = x + 5$

ជ $5x + 8 = 3x - 4$

ឈ $3x - 22 = 3x + 3$

ញ $-2x + 14 = -2(x - 7)$

ដ $-3x - 20 = 4x + 22$

ឋ $-5x - 8 + 2x = 5x - 1$

ឌ $3(x - 1) + 2 = x - 12$

ឍ $2(x + 3) - 10 = x + 20$

ណ $4(x - 5) - 14 = 2(x - 8) + 10$

ត $4(2x - 1) + 3x = -2(x + 2) + 14$

02 ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក $4(x-5)=2x-14$

ខ $x+7=-2(x+8)$

គ $3(2y-1)=-8(6+y)$

ឃ $-(z+12)=5(2z-1)$

ង $n-(8+4n)=2(3n-4)$

ច $(2m+3)^2-(2m+5)=4m(m+4)+4$

ឆ $5p-(8-p)=2[-4-(3+5p)-13]$

ជ $-[k-(4k+2)]=2+(2k+7)$

ឈ $2-4\{-2x+3[-1+5(1-x)]-1\}=0$

ញ $\sqrt{3}(x-2)-2x\sqrt{2}=2(x\sqrt{3}-3-x\sqrt{2})$

ដ $6(7x+8)-7(6x+4)=5(6+7x)-35(x-1)$

ឋ $8(3-2p)-16(1-p)-3(p-4)=20-3p$

03 ប្រតិបត្តិ ចូរដោះស្រាយសមីការ ៖

ក $6(x-2)=3(x-8)$ ខ $3x+5=3(x+2)$ គ $6x-4=2+6(x-1)$

✓ **ការវាយតម្លៃការយល់ដឹងផ្ទាល់ខ្លួន (សមីការដឺក្រេទី១) ៖** □ **យល់ច្បាស់** □ **យល់មធ្យម** □ **ត្រូវអនុវត្តបន្ថែម** **ពិន្ទុ ៖**

_____ / ១០

ចំណាំសំខាន់ ៖ _____

២ | សមីការដែលមានភាគបែងជាលេខ

❀ គំនិតគ្រឹះយល់ដឹងសុីជម្រៅ (Mental Model)

គំនិតបំបាត់ឧបសគ្គ (Clearing the Obstacles) ៖

- **ហេតុអ្វីសិស្សខ្លាចប្រភាគ?** ពីព្រោះភាគបែងធ្វើឱ្យការបូកដកមានភាពស្មុគស្មាញ និងងាយច្រឡំ។
- **យុទ្ធសាស្ត្រឆ្លាតវៃ ៖** "កម្ចាត់ភាគបែងចោលភ្លាមៗ" តាំងពីជំហានដំបូងបំផុត!
- **តើកម្ចាត់ដោយរបៀបណា?** ស្វែងរក **ភាគបែងរួមតូចបំផុត (LCM/ព.ប.រ)** នៃគ្រប់ភាគបែងទាំងអស់ រួចគុណអង្គទាំងពីរនៃសមីការនឹងចំនួននោះ។ ពេលសម្រួលភាគបែងរួច សមីការនឹងប្រែក្លាយជាចំនួនគត់ស្រួលគិតភ្លាម!

★ វិធាន

ដើម្បីដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាតដែលមានភាគបែងជាលេខ គេត្រូវ ៖

➤ **តម្រូវភាគបែងរួម** នៃអង្គទាំងពីររបស់សមីការ រួចលុបភាគបែងចោល ។

➤ **លើកតួណាមានអញ្ញាតទៅអង្គម្ខាង** និងតួគ្មានអញ្ញាតទៅអង្គម្ខាងទៀត ។ តួណាប្តូរអង្គត្រូវប្តូរសញ្ញា រួចធ្វើប្រមាណវិធី ។

✍ ឧទាហរណ៍គំរូ និងការវិភាគជាជំហានៗ (អមគំនូសព្រួញពន្យល់)

➤ **គំរូ ៖ ដោះស្រាយសមីការ** $\frac{2x-1}{3}-\frac{x+2}{4}=1$

$$\frac{2x-1}{3}-\frac{x+2}{4}=1$$

គុណគ្រប់តួទាំងអស់នឹង 12 (កម្ចាត់ភាគបែង LCM$(3,4)=12$)

$$4(2x-1)-3(x+2)=12$$

ពន្លាតវង់ក្រចក (ប្រយ័ត្នសញ្ញាដក ៖ $-3(x+2)=-3x-6$)

$$8x-4-3x-6=12 \iff 5x-10=12$$

បូក 10 ទាំងសងខាង ($5x=12+10$)

$$5x=22 \implies \mathbf{x=\frac{22}{5}}$$

✗ ចំណុចប្រុងប្រយ័ត្ន ៖ កំហុសដែលសិស្សតែងតែភ្លាត់ (Watch Out !)

- **ភ្លេចគុណតួដែលគ្មានភាគបែង ៖** សិស្សភាគច្រើនគុណតែតួប្រភាគ តែភ្លេចគុណតួលេខឯករាជ្យ (ដូចជាលេខ 1 នៅអង្គស្តាំ ត្រូវតែគុណនឹង 12 ក្លាយជា 12 ជាដាច់ខាត!)។
- **គ្រោះថ្នាក់សញ្ញាដកនៅពីមុខប្រភាគ ៖** $-\dfrac{x+2}{4}$ ពេលគុណនឹង 12 ត្រូវសរសេរ $-3(x+2) = -3x - 6$ (ហាមសរសេរ $-3x + 6$)។

✍ កម្រងលំហាត់អនុវត្តន៍ ៖ ផ្នែកទី ២ (សមីការដែលមានភាគបែងជាលេខ)

01 ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក $\dfrac{x}{2} + \dfrac{1}{3} = \dfrac{3x}{6}$

ខ $\dfrac{3x}{5} - \dfrac{2}{3} = \dfrac{x}{15}$

គ $\dfrac{x}{4} - 3 = \dfrac{3x}{2}$

ឃ $\dfrac{1}{2} + \dfrac{x}{4} = \dfrac{x-1}{6}$

ង $\dfrac{x+1}{2} - \dfrac{2}{3} = \dfrac{2x-1}{12}$

ច $\dfrac{-x+2}{12} + 2 = \dfrac{x+3}{4} - 1$

ឆ $2x + \dfrac{4}{3} = \dfrac{x+3}{4} - 6$

ជ $\dfrac{2(x-3)}{15} - \dfrac{x}{3} = \dfrac{2x}{5} + 5$

ឈ $\dfrac{-3(x+2)}{20} + \dfrac{2x-1}{4} = \dfrac{-4x+2}{10} + \dfrac{3}{10}$

ញ $3(x+2) + \dfrac{2x+5}{15} = \dfrac{2(x+4)}{6} + \dfrac{x-10}{20}$

02 ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក $\dfrac{5x}{3} + \dfrac{9}{8} = \dfrac{7x}{6} + \dfrac{3}{16}$

ខ $\dfrac{2y+1}{3} + \dfrac{5-y}{4} = 1 - \dfrac{3y+2}{6}$

គ $\dfrac{2(3z-8)}{9} - \dfrac{5(z-3)}{3} = \dfrac{3(z-8)}{4} + \dfrac{17}{36}$

ឃ $\dfrac{3t-5}{8} + \dfrac{t+12}{12} = 1$

ង $\dfrac{x+4}{3} - \dfrac{x-4}{5} = 2 + \dfrac{3x-1}{15}$

ច $1 + \dfrac{2n}{3} - \dfrac{1}{2} - n = \dfrac{1-n}{3}$

ឆ $3k + \dfrac{5k-3}{2} = 37$

ជ $2.4k + \dfrac{3(x-1.6)}{5} = \dfrac{8.4x-4.9}{2}$

ឈ $\left(\dfrac{3}{4}k - \dfrac{2}{5}\right) + \left(\dfrac{2}{3}x + 0.6\right) - \left(\dfrac{7}{12}x - 0.3\right) = 5.8$

ញ $x + \dfrac{3}{2} - \dfrac{4x-3}{4} = 1 - \dfrac{5x-12}{6}$

ដ $8(x-2) + 3 = 7x + \dfrac{2x-1}{2} - 3$

ឋ $\dfrac{(2y+1)^2}{4} - \dfrac{3(y+2)^2}{6} = \dfrac{y(y-2)}{2}$

ឌ $\dfrac{(z-2)^2}{3} + \dfrac{z(z+3)}{5} = \dfrac{(8z+7)(z-1)}{15} + \dfrac{4}{5}$

✍ **ដំណោះស្រាយ ៖**

03 ប្រតិបត្តិ ចូរដោះស្រាយសមីការ ៖

ក $\dfrac{3x}{4} + 9 = \dfrac{x}{2} + 15$

ខ $\dfrac{x+7}{6} + \dfrac{2x-8}{2} = -4$

✓ **ការវាយតម្លៃការយល់ដឹងផ្ទាល់ខ្លួន (សមីការអាចនាគបែង) ៖** □ យល់ច្បាស់ □ យល់មធ្យម □ ត្រូវអនុវត្តបន្ថែម **ពិន្ទុ ៖** _____ / ១០

ចំណាំសំខាន់ ៖ _____

៣ | សមីការដែលអត្ថទី១ជាផលគុណនៃកត្តា

❀ គំនិតគ្រឹះយល់ដឹងស៊ីជម្រៅ (Mental Model)

អំណាចនៃលេខសូន្យ (The Zero Superpower) ៖

- ស្រមៃថាអ្នកមានប្រអប់ពីរ A និង B គុណគ្នាស្មើនឹង 0 $(A \times B = 0)$។
- **សំណួរ ៖** តើអាចទៅរួចទេដែលប្រអប់ទាំងពីរគ្មានលេខសូន្យសោះ?
- **ចម្លើយ ៖** មិនអាចដាច់ខាត! ពីព្រោះចំនួនមិនសូន្យពីរគុណគ្នាមិនដែលចេញ 0 ឡើយ។ ដូច្នេះ ដាច់ខាតត្រូវតែមានយ៉ាងហោចប្រអប់មួយស្មើ 0 ជានិច្ច ៖ $A = 0$ **ឬ** $B = 0$!
- **គន្លឹះមាស ៖** គោលការណ៍នេះអនុញ្ញាតឱ្យយើងបំបែកសមីការដឺក្រេទី ២ ស្មុគស្មាញ ឱ្យក្លាយជាសមីការដឺក្រេទី ១ ងាយៗពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នា!

★ លក្ខណៈផលគុណនៃកត្តាស្មើនឹងសូន្យ

ដើម្បីឱ្យផលគុណនៃកត្តា $A \times B = 0$ លុះត្រាតែកត្តា $A = 0$ ឬ $B = 0$ ។

ដើម្បីដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី ២ ៖

➤ សរសេរអង្គទី១ ជា **ផលគុណកត្តានៃដឺក្រេទី ១** (ដោយដាក់ជាកត្តារួម ឬប្រើរូបមន្តស្វ័យគុណ $a^2 - b^2$)។

➤ ឱ្យកត្តានីមួយៗស្មើនឹងសូន្យ (0) រួចដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី១ នីមួយៗ ។

✍ ឧទាហរណ៍គំរូ និងការវិភាគជាជំហានៗ (អមគំនូសព្រួញពន្យល់)

➤ **គំរូទី ១ ៖** $(2x - 6)(x + 4) = 0$

$(2x - 6)(x + 4) = 0$

កត្តាទី ១ / កត្តាទី ២

$2x - 6 = 0 \xrightarrow{+6} 2x = 6 \xrightarrow{\div 2} \mathbf{x = 3}$

$x + 4 = 0 \xrightarrow{-4} \mathbf{x = -4}$

សន្និដ្ឋាន ៖ សមីការមានឫសពីរគឺ $\mathbf{x = 3}$ ឬ $\mathbf{x = -4}$

➤ **គំរូទី ២ ៖** $x^2 - 9 = 0$ **(ឬ** $x^2 - 5x = 0$**)**

$x^2 - 3^2 = 0$ — **ប្រើរូបមន្ត** $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$

$(x - 3)(x + 3) = 0$

$x - 3 = 0 \implies \mathbf{x = 3}$ $\quad x + 3 = 0 \implies \mathbf{x = -3}$

✓ **ករណីកត្តារួម ៖** $x^2 - 5x = 0 \iff x(x - 5) = 0 \implies \mathbf{x = 0}$ ឬ $\mathbf{x = 5}$

✗ ចំណុចប្រុងប្រយ័ត្ន ៖ កំហុសដែលសិស្សតែងតែភ្លាត់ (Watch Out!)

- **លក្ខណៈនេះពិតតែពេលអង្គស្តាំស្មើ 0 ប៉ុណ្ណោះ ៖** បើ $A \times B = 6$ មិនអាចទាញ $A = 6$ ឬ $B = 6$ បានទេ! ត្រូវតែផ្ទេរមកឆ្វេងឱ្យអង្គស្តាំស្មើ 0 សិន។
- **ហាមចែកសម្រួលអញ្ញាត x ចោល ៖** បើ $x^2 = 4x$ មិនត្រូវសម្រួល x ចោលចេញជា $x = 4$ ទេ ព្រោះនឹងបាត់ឫស $x = 0$! ត្រូវសរសេរ $x^2 - 4x = 0 \iff x(x - 4) = 0$។

✍ អនុវត្តន៍ ៖ ផ្នែកទី ៣ (សមីការដែលអង្គទី១ជាផលគុណនៃកត្តា)

01 ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក $x(x - 3) = 0$

ខ $x(x + 2) = 0$

គ $2x(x - 5) = 0$

ឃ $4x(2x - 4) = 0$

ង $-2x(3x - 1) = 0$

ច $(x - 1)(x + 2) = 0$

ឆ $(x + 3)(2x - 3) = 0$

ជ $(3x - 4)(7x - 14) = 0$

ឈ $(3x + 4)(-2x - 1) = 0$

✍ **ដំណោះស្រាយ ៖**

02 ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក $x^2 - 6x = 0$

ខ $2x^2 - 2 = 0$

គ $5x^2 + 20x = 0$

ឃ $x^2 - 6x - 7 = 0$

ង $x^2 + 3x - 4 = 0$

ច $x^2 - 4x + 3 = 0$

ឆ $x^2 - 2x - 3 = 0$

ជ $x^2 + 8x - 9 = 0$

ឈ $x^2 - 7x + 12 = 0$

ញ $x^2 - 2x + 3 = 0$

ដ $x^2 - 12x + 32 = 0$

ឋ $y^2 - 14 = 5y$

ឌ $x^2 - x = 3x + 12$

ឍ $(x-1)^2 - 4 = 0$

ណ $4(x-1)^2 - (2x-3)^2 = 0$

ត $9(2x+3)^2 - (x-5)^2 = 0$

ថ $(3x-1)^2 = 16(x+2)^2$

✍ **ដំណោះស្រាយ ៖**

03 ប្រតិបត្តិ ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក $x^2 + 2x - 4x + 8 = 0$

ខ $(2x-1)^2 - (x-1)^2 = 0$

គ $3x^2 + 9x = 0$

ឃ $2x^2 + 3x - 5 = 0$

✓ **ការវាយតម្លៃការយល់ដឹងផ្ទាល់ខ្លួន (ផលគុណកត្តាស្មើ 0) ៖** ☐ **យល់ច្បាស់** ☐ **យល់មធ្យម** ☐ **ត្រូវអនុវត្តបន្ថែម** **ពិន្ទុ ៖** _____ / ១០

ចំណាំសំខាន់ ៖ _____

៤ | ចំណោទសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត

❀ គំនិតគ្រឹះយល់ដឹងស៊ីជម្រៅ (Mental Model)

វចនានុក្រមបកប្រែ «ភាសាជីវិត» ទៅជា «ភាសាគណិត» (Life to Math) ៖

ពាក្យក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ	សញ្ញាគណិត	ឧទាហរណ៍បកប្រែ
មួយចំនួនមិនស្គាល់, ចម្ងាយ, អាយុ	x, y	តាង x ជាចំនួនមិនស្គាល់
ច្រើនជាង, ថែម, ផលបូក, ចាស់ជាង	$+$	ថែម 5 លើមួយចំនួន $\rightarrow x+5$
តិចជាង, បន្ថយ, ផលដក, ក្មេងជាង	$-$	បន្ថយ 3 ពីមួយចំនួន $\rightarrow x-3$
ពីរដង, បីដង, ផលគុណ, ពាក់កណ្តាល	$\times, \div$	ពីរដងនៃមួយចំនួន $\rightarrow 2x$
ស្មើនឹង, ស្មើ, គឺ, សរុបជា	$=$	ផលបូកស្មើ 20 $\rightarrow x + (x+4) = 20$

យុទ្ធសាស្ត្រ ៤ ជំហាន ៖ ១. ស្វែងយល់ (តាង x) $\rightarrow$ **២. បកប្រែ** (បង្កើតសមីការ) $\rightarrow$ **៣. ដោះស្រាយ** (រក x) $\rightarrow$ **៤. ផ្ទៀងផ្ទាត់ និងសន្និដ្ឋាន។**

✍ ឧទាហរណ៍គំរូ និងការវិភាគជាជំហានៗ (អមគំនូសព្រួញពន្យល់)

➢ **ចំណោទគំរូ ៖** ម៉ារីមានអាយុច្រើនជាងបូណា 6 ឆ្នាំ។ ផលបូកអាយុអ្នកទាំងពីរស្មើនឹង 30 ឆ្នាំ។ រកអាយុអ្នកទាំងពីរ។

អាយុបូណា ៖ x

អាយុម៉ារី ៖ $x+6$ (ច្រើនជាង 6 ឆ្នាំ)

↓ **បកប្រែជាសមីការ** (ផលបូកអាយុ = 30)

$x + (x+6) = 30 \iff 2x + 6 = 30$

→ **ដក 6 សងខាង** ($2x = 30 - 6$)

$2x = 24$

→ **ចែកនឹង 2 សងខាង** ($\div 2$)

$x = 12$

✓ សន្និដ្ឋាន & ឆ្លើយ ៖

- **អាយុរបស់បូណា ៖** 12 ឆ្នាំ
- **អាយុរបស់ម៉ារី ៖** $12 + 6 = 18$ ឆ្នាំ

(✓ ផ្ទៀងផ្ទាត់ ៖ $12 + 18 = 30$ ឆ្នាំ ពិត)

✗ ចំណុចប្រុងប្រយ័ត្ន ៖ កំហុសដែលសិស្សតែងតែភ្លាត់ (Watch Out !)

- **ប្រយ័ត្នរឿងខ្នាត និងឯកតា ៖** កាលណាប្រធានមានល្បឿនគិតជា km/h ហើយរយៈពេលគិតជា "នាទី" ត្រូវតែប្តូរនាទីទៅជាម៉ោងសិន (ឧ. 20 នាទី $= \frac{20}{60}$h $= \frac{1}{3}$h) មុននឹងយកទៅគណនា!
- **កុំភ្លេចឆ្លើយសន្និដ្ឋាន ៖** រកឃើញ x ហើយ ត្រូវឆ្លើយនូវអ្វីដែលប្រធានសួរ (កុំឆ្លើយត្រឹម $x = ...$ ត្រូវបញ្ជាក់ថាជាអាយុ ឬជាចំនួនណា)។

✍ ការគ្រោងលំហាត់អនុវត្តន៍ ៖ ផ្នែកទី ៤ (ចំណោទសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត)

01 ផលបូកនៃមួយចំនួនថែមនឹង 25 ស្មើនឹង 42 ។ ចូររកមួយចំនួននោះ ។

02 ពីរដងនៃមួយចំនួនថែមនឹង 15 ស្មើនឹង 53 ។ ចូររកមួយចំនួននោះ ។

03 បីដងនៃមួយចំនួនដក 20 ស្មើមួយចំនួននោះថែម 12 ។ ចូររកមួយចំនួននោះ ។

04 ផលបូកប្រាំចំនួនគត់តគ្នាស្មើនឹង 520 ។ រកចំនួនគត់ទាំងប្រាំនោះ ។

05 កសិករមួយក្រុមកំពុងភ្ជួរស្រែប្រវាស់ដៃគ្នា ។ បើគេរាប់ទាំងគោ និងកសិករមានចំនួនសរុប 36 តែបើគេរាប់ជើងវិញមានចំនួន 100 ។ រកចំនួនកសិករ និងចំនួនគោ ។

06 ឧត្តមមានអាយុ 51 ឆ្នាំ ហើយវីរៈមានអាយុ 21 ឆ្នាំ ។ តើរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតទើបឧត្តមមានអាយុស្មើពីរដងនៃអាយុវីរៈ ?

07 បច្ចុប្បន្នកាលនេះឪពុកមានអាយុ 42 ឆ្នាំ ហើយកូនមានអាយុ 15 ឆ្នាំ ។ តើនៅប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតទើបអាយុឪពុកស្មើនឹងពីរដងនៃអាយុកូន ?

08 **ប្រតិបត្តិ ចូរដោះស្រាយចំណោទខាងក្រោម ៖**

ក ម៉ារីមានអាយុ 8 ឆ្នាំច្រើនជាងអាយុបូណា ។ ផលបូកអាយុរបស់ម៉ារី និងបូណាស្មើនឹង 38 ឆ្នាំ ។ ចូររកអាយុរបស់បូណា ។

ខ ថែម 7 លើពីរដងនៃមួយចំនួនស្មើនឹងបន្ថយ 27 ពីបីដងនៃចំនួននោះ ។ ចូររកចំនួននោះ ។

លំហាត់អនុវត្ត

09 **លំហាត់ទី១ ៖** ឧទ្ធម្ភាគចក្រមួយគ្រឿងធ្វើដំណើរចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញឆ្ពោះទៅរួមខេត្តសៀមរាបដោយល្បឿន 288km/h ។ 20 នាទីក្រោយមកមានយន្តហោះមួយគ្រឿងទៀតបានហោះចេញពីកន្លែងតែមួយទៅកាន់ទីរួមខេត្តសៀមរាបដែរក្នុងល្បឿន 480km/h ។ តើយន្តហោះនេះហោះអស់រយៈពេលប៉ុន្មានទើបតាមទាន់ឧទ្ធម្ភាគចក្រ ?

10 **លំហាត់ទី២ ៖** អ្នកជិះកង់ម្នាក់ចេញពីទីក្រុង A ទៅទីក្រុង B ដែលមានចម្ងាយ 50km ។ មួយម៉ោងក្រោយមកអ្នកជិះម៉ូតូម្នាក់ចេញពីទីក្រុង A ដែរ ហើយទៅដល់ទីក្រុង B មុនអ្នកជិះកង់មួយម៉ោង ។ ចូរគណនាល្បឿននៃយានទាំងពីរ បើគេដឹងថាល្បឿនម៉ូតូស្មើនឹង 2.5 ដងនៃល្បឿនកង់ ។

♥ សំណាងល្អ ♥